

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145009005 - Diseño Conceptual De Aerogeneradores

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145009005 - Diseño Conceptual de Aerogeneradores
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Oscar Lopez Garcia	B-215	oscar.lopez.garcia@upm.es	L - 11:00 - 14:00 V - 10:00 - 13:00
Alvaro Cuerva Tejero	B-215	alvaro.cuerva@upm.es	L - 09:00 - 13:00 X - 14:00 - 16:00
Cristobal Jose Gallego Castillo (Coordinador/a)	B-215	cristobaljose.gallego@upm.es	L - 09:00 - 13:00 X - 14:00 - 16:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Aeronaves De Ala Rotatoria

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Matlab

- Aerodinámica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE03 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE51 - Capacidad para relacionar fenómenos físicos distintos a través de un modelo matemático, aplicar las técnicas apropiadas para obtener información del mismo e interpretar los resultados

CE55 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de los métodos de diseño y proyecto aeronáutico

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG4 - Capacidad para integrarse y formar parte activa de equipos de trabajo. Trabajo en equipo

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA584 - RA03 Conocimiento de la simulación computacional del problema de diseño del aerogenerador.

RA214 - Redactar informes técnicos y hacer exposiciones orales técnicas relacionadas con lo anterior.

RA583 - RA02 Conocimiento, comprensión, aplicación y análisis del diseño preliminar de aerogeneradores y sus costes operacionales.

RA582 - RA01 Conocimiento, comprensión y aplicación de la aerodinámica de los rotores, las actuaciones y la controlabilidad de aerogeneradores.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura "Diseño Conceptual de Aerogeneradores" es una asignatura optativa de 4 ECTS que se imparte en el segundo semestre del cuarto curso de grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Se trata de una asignatura que pretende que el alumnado adquiera:

- El conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de los sistemas de aprovechamiento de energía eólica.
- El conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de los métodos de cálculo de diseño y proyecto de aerogeneradores; el uso de los parámetros más significativos en la aplicación teórica.
- El conocimiento aplicado de aerodinámica, mecánica, ingeniería de aerogeneradores aplicada al problema eólico.
- El conocimiento básico de la problemática climática y ambiental, y el papel de la energía eólica en la lucha contra el cambio climático.
- La capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos.
- El razonamiento crítico y la capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Cambio climático y energía eólica
- 1.2. Introducción al diseño conceptual de aerogeneradores
- 1.3. Introducción al recurso eólico
- 1.4. Norma de Diseño IEC 61400-1

2. Aerodinámica del rotor

- 2.1. Teoría de cantidad de movimiento
- 2.2. Teoría del elemento de pala
- 2.3. Combinación de TCM-TEP y correcciones
- 2.4. Implementación en Matlab

3. Optimización aerodinámica del rotor

- 3.1. Definición del problema de optimización
- 3.2. Resolución del problema de optimización
- 3.3. Optimización del parámetro de operación
- 3.4. Implementación en Matlab

4. Actuaciones y control estacionario

- 4.1. Curva de potencia
- 4.2. Leyes de control estacionarias
- 4.3. Mapas de coeficientes de tracción, par y potencia
- 4.4. Implementación en Matlab

5. Determinación de la producción energética del aerogenerador

- 5.1. Cálculo de la energía anual producida
- 5.2. Factor de capacidad y horas equivalentes
- 5.3. Introducción al coste de operación
- 5.4. Implementación en Matlab

6. Dimensionado básico del aerogenerador. Determinación del radio del rotor

- 6.1. Determinación del radio

- 6.2. Relación entre radio y velocidad nominal
- 6.3. Potencia específica y radios factibles
- 6.4. Limitación de velocidad de punta de pala
- 6.5. Tipos de curvas de potencia
- 6.6. Mapas de decisión del radio basados en mínimo coste de la energía
- 6.7. Implementación en Matlab
- 7. Evaluación estadística de los costes de operación
 - 7.1. Análisis de costes
 - 7.2. Modelo estadístico de costes de componentes y operación
 - 7.3. Determinación del coste de la energía
 - 7.4. Implementación en Matlab

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción. Cambio climático y energía eólica. Diseño conceptual de aerogeneradores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Aerodinámica del rotor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introducción a la WTTToolBox Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Aerodinámica del rotor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Aerodinámica del rotor Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Optimización aerodinámica del rotor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Optimización aerodinámica del rotor Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Actuaciones y control estacionario del rotor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Actuaciones y control estacionario del rotor Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Determinación de la producción energética anual Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9		Determinación de la producción energética anual Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Dimensionado básico del rotor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11		Dimensionado básico del rotor Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Dimensionado preliminar de componentes Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Dimensionado preliminar de componentes Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Determinación de costes Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación de costes Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Sesiones de trabajo en el aula para la resolución de dudas y finalización de los trabajos en grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Sesiones de trabajo en el aula para la resolución de dudas y finalización de los trabajos en grupo. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				
17				Presentación pública de trabajo en grupo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10 Entrega de trabajos en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Presentación pública de trabajo en grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:10	50%	5 / 10	CE03 CG3 CG4 CE51 CE55 CG9
17	Entrega de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG9 CE03 CG3 CG4 CE51 CE55

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Presentación pública de trabajo en grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:10	50%	5 / 10	CE03 CG3 CG4 CE51 CE55 CG9
17	Entrega de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG9 CE03 CG3 CG4 CE51 CE55

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Presentación pública de trabajo en grupo (convocatoria extraordinaria)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:10	50%	5 / 10	CG9 CE03 CG3 CG4 CE51 CE55
Entrega de trabajos en grupo (convocatoria extraordinaria)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	0 / 10	CG9 CE03 CG3 CG4 CE51 CE55

7.2. Criterios de evaluación

La nota final se compone en un 50% de la evaluación del trabajo en grupo y en un 50% de la evaluación de la presentación en grupo.

Aunque la actividad de evaluación de presentación sea en grupo, cada estudiante del grupo podría recibir una evaluación diferente si durante la fase de preguntas se detectan diferentes niveles de competencias adquiridas.

Para aprobar la asignatura es necesario que NF sea mayor o igual a 5.

Aquellos estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria podrán realizar una nueva entrega del informe mejorado y/o de repetir la presentación oral, de manera que las notas correspondientes se actualizarán con la nueva evaluación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Alvaro Cuerva, Oscar López y Cristóbal J. Gallego "Diseño Conceptual de Aerogeneradores" Publicaciones de la ETSIAE, UPM.	Bibliografía	
BURTON, T., ET AL., "Wind Energy Handbook" Ed. John Wiley & Sons, Chichester, 2001.	Bibliografía	
HANSEN, MARTIN O.L., "Aerodynamics of wind turbines: rotors, loads and structures" Ed. James & James London, 2000.	Bibliografía	
WTToolBox	Otros	Una toolbox de matlab para el diseño conceptual de Aerogeneradores
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	Se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, acceso a la WTToolBox (GPL3), enlaces de interés, test de autoevaluación, ejercicios propuestos y resueltos, etc. y se utiliza como método de comunicación de avisos y solución de dudas.
IEC 61400-1 Ed. 3	Bibliografía	Norma de diseño de aerogeneradores de la International Electrotechnical Commission

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS13: Acción por el clima.
- ODS7: Energía asequible y no contaminante.